

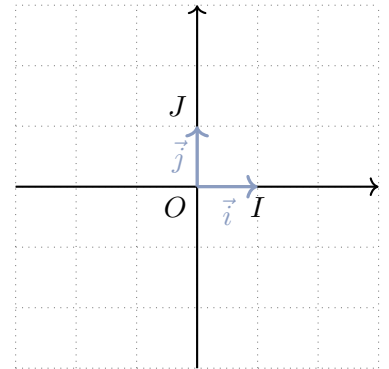
# Chapitre 10 - Vecteurs et repérage

## 10.1 Repère du plan

Trois points distincts deux à deux  $O$ ,  $I$  et  $J$  du plan forment un repère, que l'on peut noter  $(O, I, J)$ .

L'origine  $O$  et les unités  $OI$  et  $OJ$  permettent de graduer les axes  $(OI)$  et  $(OJ)$ .

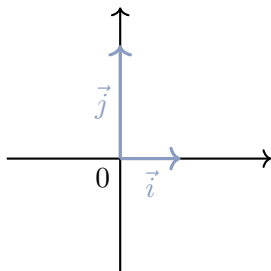
Si on pose  $\vec{i} = \overrightarrow{OI}$  et  $\vec{j} = \overrightarrow{OJ}$ , alors ce repère se note aussi  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .



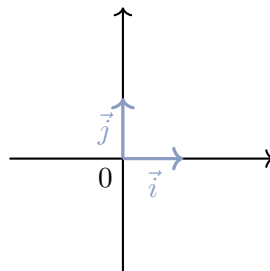
### Définition :

- On appelle **repère du plan** tout triplet  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ , où  $O$  est un point et  $\vec{i}$  et  $\vec{j}$  sont deux vecteurs non colinéaires.
- Un repère est dit **orthogonal** si  $\vec{i}$  et  $\vec{j}$  ont des directions perpendiculaires.
- Un repère est dit **orthonormé** s'il est orthogonal et si  $\vec{i}$  et  $\vec{j}$  sont de norme 1.

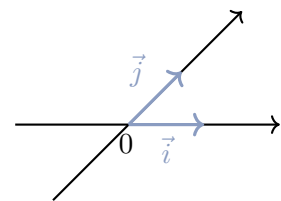
#### Repère orthogonal



#### Repère orthonormé



#### Repère quelconque



### 10.1.1 Coordonnées d'un vecteur

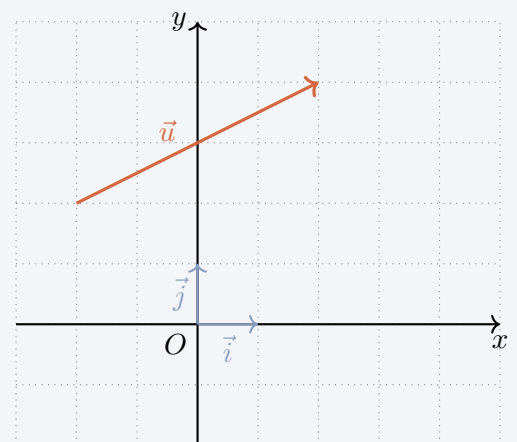
#### Définition :

Soit  $M$  un point quelconque d'un repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  et un vecteur  $\vec{u}$  tel que  $\overrightarrow{OM} = \vec{u}$ .

Les **coordonnées du vecteur**  $\vec{u}$  sont les coordonnées du point  $M$  à savoir  $(x_M, y_M)$ .

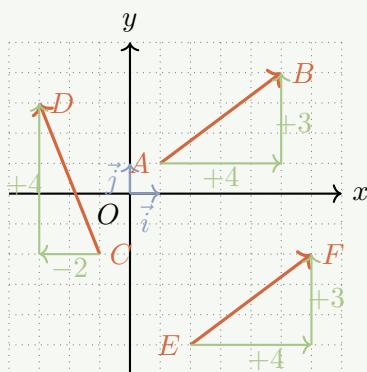
On note  $\vec{u} \begin{pmatrix} x_M \\ y_M \end{pmatrix}$ .

On a  $\overrightarrow{OM} = x_M \vec{i} + y_M \vec{j}$ .



**Méthode :** Déterminer les coordonnées d'un vecteur par lecture graphique.

Déterminer les coordonnées des vecteurs  $\overrightarrow{AB}$ ,  $\overrightarrow{CD}$ ,  $\overrightarrow{EF}$  par lecture graphique :



♥ **Propriété :** Soit  $A$  et  $B$  deux points de coordonnées  $(x_A, y_A)$  et  $(x_B, y_B)$  dans un repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

Le vecteur  $\overrightarrow{AB}$  a pour coordonnées  $\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$ .

**Méthode :** Déterminer les coordonnées d'un vecteur par calcul.

Soit  $A(1; 1)$ ,  $B(5; 4)$ ,  $C(-1; -2)$ ,  $D(-3; 3)$ ,  $E(2; -5)$  et  $F(6; -2)$ .

Déterminer les coordonnées des vecteurs  $\overrightarrow{AB}$ ,  $\overrightarrow{CD}$  et  $\overrightarrow{EF}$ .

♥ **Propriété :**

Soit  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  deux vecteurs de coordonnées  $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  et  $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$  dans un repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  et un réel  $k$ .

- $\vec{u} = \vec{v}$  équivaut à  $x = x'$  et  $y = y'$  autrement dit  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  ont les mêmes coordonnées.
- Le vecteur  $\vec{u} + \vec{v}$  a pour coordonnées  $\begin{pmatrix} x + x' \\ y + y' \end{pmatrix}$ .
- Le vecteur  $k\vec{u}$  a pour coordonnées  $\begin{pmatrix} kx \\ ky \end{pmatrix}$ .

Ⓡ Si  $\vec{u}$  a pour coordonnées  $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  alors  $-\vec{u}$  a pour coordonnées  $\begin{pmatrix} -x \\ -y \end{pmatrix}$ .

## Retour sur la propriété coordonnées d'un vecteur.

**Méthode :** Appliquer les formules sur les coordonnées des vecteurs.

En reprenant l'exemple précédent, calculer les coordonnées des vecteurs  $4\overrightarrow{AB}$ ,  $3\overrightarrow{CD}$ , et  $4\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{CD}$ .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Méthode :** Calculer les coordonnées d'un point défini par une égalité vectorielle.

Dans un repère, soit les points  $A(-1;2)$ ,  $B(3;-4)$  et  $C(-3,2)$ .

Déterminer les coordonnées du point  $D$  tel que  $ABCD$  soit un parallélogramme.

.....

.....

.....

.....

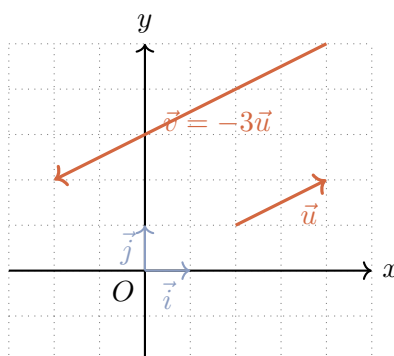
.....

## 10.2 Colinéarité de deux vecteurs

## 10.2.1 Définitions et premières propriétés

♥ **Définition :** Dire que deux vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont colinéaires signifie qu'il existe un réel  $k$  tel que  $\vec{v} = k\vec{u}$ .

## Exemple



.....

.....



- Par convention, le vecteur  $\vec{0}$  est colinéaire à tout vecteur du plan.
- Deux vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont **colinéaires** lorsqu'ils ont la **même direction**.

10.2.2 Critère de colinéarité

♥ **Propriété :** Soit  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  deux vecteurs de coordonnées  $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  et  $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$  dans un repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .  
Dire que  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont colinéaires revient à dire que les coordonnées des deux vecteurs sont proportionnelles soit :  $xy' - yx' = 0$ .

*Démonstration.* Nous allons procéder par double implication.

- Si l'un des vecteurs est nul alors l'équivalence est évidente.
- Supposons maintenant que les vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  soient non nuls.

Dire que les vecteurs  $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$  sont colinéaires équivaut à dire qu'il existe un nombre réel  $k$  tel que  $\vec{u} = k\vec{v}$ .  
Les coordonnées des vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont donc proportionnelles et le tableau ci- dessous est un tableau de proportionnalité :

|     |      |
|-----|------|
| $x$ | $x'$ |
| $y$ | $y'$ |

Donc :  $xy' = yx'$  soit encore  $xy' - yx' = 0$ .  
Réciproquement, si  $xy' - yx' = 0$ . Le vecteur  $\vec{v}$  étant non nul, l'une de ses coordonnées est non nulle.  
Supposons que  $x' \neq 0$ . Posons alors  $k = \frac{x}{x'}$ . L'égalité  $xy' - yx' = 0$  s'écrit :  $yx' = xy'$   
Soit  $y = \frac{xy'}{x'} = ky'$ . Comme on a déjà  $x = kx'$ , on en déduit que  $\vec{u} = k\vec{v}$ . ■

♥ **Définition :** Soit  $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$  deux vecteurs dans un repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .  
Le nombre  $xy' - yx'$  est appelé déterminant des vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$ .  
On note :  $\det(\vec{u}; \vec{v}) = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = xy' - yx'$ .

♥ **Propriété :** Dire que  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont colinéaires, revient à dire que  $\det(\vec{u}; \vec{v}) = 0$ .

**Méthode :** Vérifier si deux vecteurs sont colinéaires.

Dans chaque cas, vérifier si les vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont colinéaires :  $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} 11 \\ 23 \end{pmatrix}$  puis  $\vec{u} \begin{pmatrix} 20 \\ 6 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} 30 \\ 9 \end{pmatrix}$

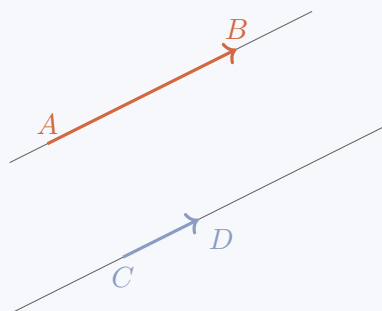
• .....

• .....

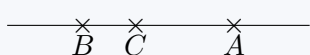
### 10.2.3 Applications

♥ Propriété :

1. Dire que les droites  $(AB)$  et  $(CD)$  sont **parallèles** équivaut à dire que les vecteurs  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{CD}$  sont **colinéaires**.



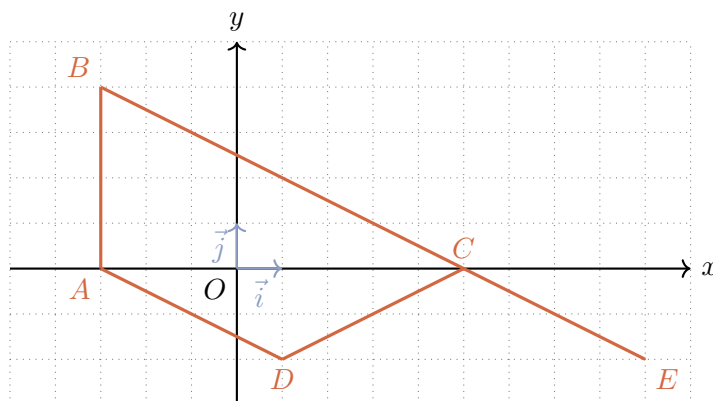
2. Dire que 3 points  $A$ ,  $B$  et  $C$  sont **alignés** équivaut à dire que les vecteurs  $\overrightarrow{AC}$  et  $\overrightarrow{AB}$  (par exemple) sont **colinéaires**.



$A, B$  et  $C$  sont alignés, donc  $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$

## Example

Dans le repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ ,  $A(-3; 0)$ ,  $B(-3; 4)$ ,  $C(5; 0)$ ,  $D(1; -2)$  et  $E(9; -2)$ .  
Montrer que  $ABCD$  est un trapèze et que les points  $B, C$  et  $E$  sont alignés.



### 10.3 Calculs dans un repère orthonormé

Pour toute cette partie, on se place dans un repère **orthonormé**  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  du plan.

♥ **Propriété** : Soit un vecteur  $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ . La norme du vecteur  $\vec{u}$  est  $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$ .

*Démonstration.*

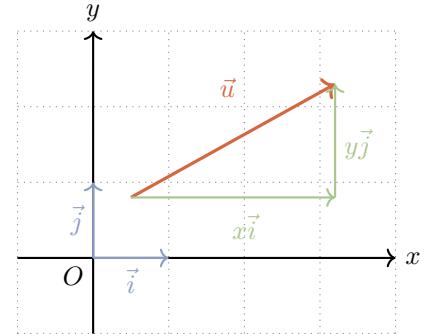
Dans le repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ , on a  $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$ .

Le théorème de Pythagore assure, dans le triangle de la figure que

$$\|\vec{u}\|^2 = x^2\|\vec{i}\|^2 + y^2\|\vec{j}\|^2.$$

Le repère étant orthonormé,  $\|\vec{i}\|^2 = 1 = \|\vec{j}\|^2$ , d'où  $\|\vec{u}\|^2 = x^2 + y^2$ .

Ainsi,  $x^2 + y^2 \geq 0$ ,  $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$ .



♥ **Propriété** : Soient  $A$  et  $B$  deux points du plan.

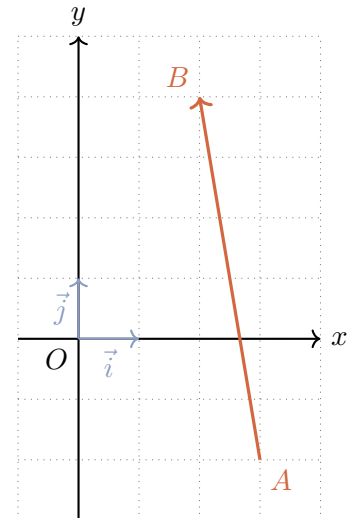
La distance  $AB$  est égale à la norme du vecteur  $\|\vec{AB}\|$ . Ainsi,

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

#### Exemple

Soient  $A(3; -2)$  et  $B(2; 4)$ . On a :

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....



♥ **Propriété** : Soient  $A(x_A; y_A)$  et  $B(x_B; y_B)$  deux points du plan.

Les coordonnées du milieu  $I$  du segment  $[AB]$  sont  $I\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right)$ .

*Démonstration.*  $I$  est le milieu de  $[AB]$  donc  $\vec{AI} = \vec{IB}$ . On a donc,  $\vec{AI} \begin{pmatrix} x_I - x_A \\ y_I - y_A \end{pmatrix}$  et  $\vec{IB} \begin{pmatrix} x_B - x_I \\ y_B - y_I \end{pmatrix}$ .

Ces vecteurs sont égaux, donc  $x_I - x_A = x_B - x_I$  et  $y_I - y_A = y_B - y_I$ .

D'où  $2x_I = x_A + x_B$  et  $2y_I = y_A + y_B$ .

Finalement, on a bien  $x_I = \frac{x_A + x_B}{2}$  et  $y_I = \frac{y_A + y_B}{2}$ .

## Exemple

Soient  $A(3; -2)$  et  $B(2; 4)$  et  $I$  le milieu de  $[AB]$ .

